



PHYSICS SSC-II SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	2	0	4	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which of the following decreases in shallow water?	پانی کی کم گہرائی میں کیا چیز گھٹتی ہے؟	Frequency فریکوئنسی	Speed رفتہ	Time period تائم پیریڈ	Wavelength ویو لینتھ	☐	☐	☐	☐
2. Quality of sound distinguishes between two sounds of:	سازندگی کو آوازیں دو آوازوں میں فرق کرتی ہے اگر دونوں کی:	Same loudness and pitch ایک جیسی لاؤڈنيس اور پیچ	Different loudness and pitch مختلف لاؤڈنيس اور پیچ	Same loudness but different pitch کیساں لاؤڈنيس مختلف پیچ	Different loudness but same pitch مختلف لاؤڈنيس کیساں پیچ	☐	☐	☐	☐
3. The power of a lens is:	لینز کی پاور	$P = f$	$P = q$	$P = \frac{1}{f}$	$P = \frac{1}{q}$	☐	☐	☐	☐
4. Which of the following is a characteristic of parallel combination of capacitors?	درج شدہ میں سے کون سی کپیسٹرز کے پیرالل کمبینیشن کی خصوصیت ہے؟	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$	$Q = Q_1 + Q_2$	$V = V_1 + V_2$	$C_{eq} = \frac{V}{Q}$	☐	☐	☐	☐
5. For an AC supply of 50Hz, the current will change direction _____ times in 1 second.	50Hz کی اے سی سپلائی میں کرنٹ ایک سیکنڈ میں _____ مرتبہ سمت تبدیل کرے گا۔	25	50	100	150	☐	☐	☐	☐
6. Which one of the following pairs of materials consists of conductors only?	درج شدہ میں سے کون سا پیرہ صرف کنڈکٹرز پر مشتمل ہے؟	Copper, silk کاپر، سلیک	Silver, wood سیلور، وڈ	Aluminum, iron الیمینیم، آئرن	Gold, plastic گولڈ، پلاسٹک	☐	☐	☐	☐
7. If number of turns of a coil is changed from N to 3N then induced emf ε will be:	اگر ایک کوائل میں پھردوں کی تعداد N سے 3N کر دی جائے تو انڈیوسڈ ای ایم ایف ε سے کتنی ہو جائے گی؟	ε	$\frac{\varepsilon}{2}$	3ε	$\frac{\varepsilon}{3}$	☐	☐	☐	☐
8. Which logic gate is shown in the figure?	درج شدہ میں کون سا لاگک گیٹ ہے؟	AND	OR	NAND	NOT	☐	☐	☐	☐
9. Which technology is used in cell phones?	سیل فونز میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟	Optical fiber آپٹیکل فائبر	Electric signals الیکٹریک سگنلز	Magnetic waves میگنیٹک ویويز	Radio waves ریڈیو ویويز	☐	☐	☐	☐
10. Which particle has $z = 2$?	کس پارٹیکل کا $z = 2$ ہے؟	α	β	γ	1_0n	☐	☐	☐	☐
11. Unit of electric field intensity is:	الیکٹریک فیلڈ انٹینسٹی کی اکائی:	NC^{-1}	JC^{-1}	ΩC^{-1}	VC^{-1}	☐	☐	☐	☐
12. Transformer works on the principle of:	ٹرانسفارمر کس اصول پر کام کرتا ہے؟	Self-induction سلف انڈکشن	Mutual induction میوچل انڈکشن	Superposition سپرپوزیشن	Gravity گریوٹیٹی	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 25004—

• $v = f\lambda$ • $P = VI$ • $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ • $R_e = R_1 + R_2$ • $W = I^2 R t$



PHYSICS SSC-II

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Describe SHM. In SHM at which points: a. Velocity is zero? b. Velocity is maximum? SHM کے کہتے ہیں؟ SHM میں کن پوائنٹس پر: الف۔ ولاسٹی صفر ہوگی ب۔ ولاسٹی یکسیم ہوگی	03	OR	State the conditions for total internal reflection. ٹوٹل انٹرئل ریفلکشن کی کنڈیشن بیان کریں۔	03
(ii)	List any three negative effects of noise on human health. Suggest three ways to reduce noise pollution. انسانی صحت پر شور کے کوئی سے تین منفی اثرات لکھیے۔ شور کی آلودگی کم کرنے کے لیے تین طریقے تجویز کریں۔	03	OR	Enlist the use of Galvanometer, Ammeter and Voltmeter in an electric circuit. How each is connected in circuit? الیکٹرک سرکٹ میں گیلوانومیٹر، امیٹیمر اور ولٹ میٹر کا استعمال تحریر کریں۔ ہر ڈیوائس سرکٹ میں کس طریقے سے جوڑی جاتی ہے؟	03
(iii)	Write general equations for Alpha, Beta and Gamma decay. الف، بیٹا اور گاما ذرات کے کی جنرل مساوات لکھیں۔	03	OR	Describe mutual induction and state its units. میوچل انڈکشن بیان کریں۔ اس کا یونٹ تحریر کریں۔	03
(iv)	Differentiate between analogue and digital electronics. (Any three) اینالاگ اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس کے درمیان فرق لکھیں۔ (کوئی سے تین)	03	OR	Describe characteristics and uses of flash drive. (Any three points) فلش ڈرائیو کی خصوصیات اور استعمالات لکھیں۔ (کوئی سے تین نکات)	03
(v)	Radio waves travel at a speed of $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$. PTV broadcasts at a frequency of 101,700,000 Hz. What is the wavelength of radio waves? ریڈیو ویو $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ PTV 101,700,000 Hz پر براڈکاسٹ کرتا ہے۔ ریڈیو ویو کی ویلنیتھ کیا ہے؟	03	OR	Complete the following nuclear transmutations by writing values of A and Z: a. $^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow ^A_Z\text{Ni} + ^0_0\text{e} + \text{Energy}$ b. $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^A_Z\text{Rn} + ^4_2\text{He} + \text{Energy}$ c. $^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow ^A_Z\text{Co} + \gamma + \text{Energy}$ نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن کی درج ذیل مساوات کو A اور Z کی ویلوز لکھ کر مکمل کریں۔	03
(vi)	Rehan cannot hear sound of frequency less than 20 Hz and more than 20,000 Hz. Should he visit doctor? Give reason. ریحان 20 Hz سے کم اور 20,000 Hz سے زیادہ فریکوئنسی کی آواز نہیں سن سکتا۔ کیا اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ وجہ بیان کریں۔	03	OR	Name the phenomenon by which optical fibers transmit signals. Draw a neat diagram showing core, cladding and path of light signal in optical fiber. آپٹیکل فائبر کس اصول کے تحت سگنل ٹرانسمٹ کرتے ہیں؟ نام لکھیں۔ ایک صاف سقرا ڈائیگرام بنائیں جس میں کور، کلڈنگ اور لائٹ سگنل کا راستہ واضح ہو۔	1+2
(vii)	A convex mirror of radius of curvature 1.0 m is installed in a shopping mall. Find (a) focal length of mirror (b) location of image if a vehicle is at 15 m from the mirror. کنوئیکس مرر جس کا ریڈیئس آف کرویچر 1.0 m ہے ایک شاپنگ مال میں نصب کیا گیا ہے۔ معلوم کریں۔ (a) مرر کی فوکل لیٹھ (b) امیج کی لوکیشن اگر ایک گاڑی مرر سے 15 m فاصلہ پر ہو۔	03	OR	Describe the purpose of transformer in A.C circuits. Identify the type of transformer if (a) $N_s > N_p$ (b) $V_p > V_s$ AC سرکٹس میں ٹرانسفارمر کا مقصد بیان کریں۔ درج شدہ کے لیے ٹرانسفارمر کی قسم شناخت کریں۔ الف۔ $N_s > N_p$ ب۔ $V_p > V_s$	03
(viii)	Sketch V-I graphs of (a) ohmic material (b) filament lamp and (c) thermistor. درج شدہ کے V-I گراف بنائیں: (a) اوہمک میٹریل (b) فلامنٹ لمپ (c) تھرمنسٹر	03	OR	Make truth tables of OR and NAND gates. OR اور NAND گیٹس کے ٹرٹھ ٹیبل بنائیں۔	03
(ix)	State Coulomb's law. Show that $F_e = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ کولمب کا قانون بیان کریں۔ نیز ثابت کریں۔ $F_e = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$	03	OR	How does fax machine work? فیکس مشین کیسے کام کرتی ہے؟	03
(x)	Enlist the factors affecting the induced emf. انڈیوسڈ ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھیں۔	03	OR	Enlist any three uses of internet. انٹرنیٹ کے کوئی سے تین استعمالات لکھیں۔	03
(xi)	Two bodies are oppositely charged with 500 μC and 100 μC charges. Find the force between the two charges if the distance between them is 0.5 m. Is the force attractive or repulsive? دو اجسام پر مخالف چارجز کی مقدار 500 μC اور 100 μC ہے۔ دونوں چارجز کا ہوا میں درمیانی فاصلہ 0.5 m ہے۔ ان کے درمیان فورس معلوم کریں۔ یہ فورس کشش کی ہے یا دفع کی؟	03	OR	In a parallel circuit $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$ and $V=6V$. Find: a) Equivalent resistance R_{eq} b) Current through each resistance I_1 and I_2 c) Total current of the circuit I_{Total} ایک پیرالل سرکٹ میں $R_1=2\Omega$ ، $R_2=3\Omega$ اور $V=6V$ ہوں تو معلوم کریں: (a) مساوی رزسٹنس R_{eq} (b) ہر رزسٹنس میں بہنے والا کرنٹ I_1 اور I_2 (c) سرکٹ کا کل کرنٹ I_{Total}	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Describe the construction of an electroscope. Make its diagram. How can we detect: a. Presence of charge and b. Nature of charge on the body. ایلیکٹروسکوپ کی کنسٹرکشن بیان کریں۔ اس کی ڈایاگرام بنائیں۔ ہم کس طرح یہ لگا سکتے ہیں: الف۔ چارج کی موجودگی اور ب۔ جسم پر چارج کی نوعیت	2+1+2	OR	State the functions of the live, neutral and earth wires in the domestic main supply. State reason why are domestic supplies connected in parallel. ڈوبہ تک میں۔ چلائی میں لائیو۔ نیوٹرل اور ارتھ دائرہ کے فنکشن لکھیں۔ ڈوبہ تک۔ پلانٹر کو بیرونی جوڑنے کی وجہ بتائیں۔	3+2
Q.4	Draw ray diagram of compound microscope and mention its magnifying power. کپاؤنڈ میکروسکوپ کا رے ڈائیگرام بنائیں اور اس کی میگنیفائیگ پاور بھی لکھیں۔	4+1	OR	What is DC motor? State its working principle. Explain the function of a commutator during the rotation of coil in a magnetic field. ڈی سی موٹر کیا ہے؟ اس کا درنگ پر نپل بتائیں۔ میگنیٹک فیلڈ میں کوائل کی روٹیشن کے دوران کیوٹر کا فنکشن واضح کریں۔	1+1+3
Q.5	Explain the process of thermionic emission emitted from a filament. Draw neat diagram. فلیمینٹ سے خارج ہونے والی تھرمنیونک ایکسیشن کے نکلنے کے عمل کی وضاحت کریں۔ صاف ڈائیگرام بنائیں۔	4+1	OR	Compare the 'ionization effect' and 'penetrating ability' of α , β and γ . α , β , اور γ تینوں طرح کی ریڈی ایشنز کے 'آیونائزیشن ایفیکٹ' اور 'پینیٹریٹنگ ایبیلیٹی' کی صلاحیت کا موازنہ کریں۔	2.5+2.5
Q.6	What is a simple pendulum. What type of motion does it execute? Draw a labelled diagram to show the forces acting on a simple pendulum during its motion. Write equation of frequency. سپل پنڈولم سے کیا مراد ہے؟ سپل پنڈولم کس قسم کا موشن کرتا ہے؟ موشن کے دوران اس پر عمل کرنے والی فورسز لیبل شدہ ڈائیگرام سے دکھائیں۔ نیز اس کی فریکوئنسی کی مساوات تحریر کریں۔	1+1+2+1	OR	Describe the nature of sound waves. Discuss the effects of the given changes in respective characteristics: a. in amplitude on loudness b. in frequency on pitch of sound Draw neat diagrams. ساؤنڈ ویو کی نیچر بتائیں۔ نیز ساؤنڈ کی خصوصیات پر درج ذیل تبدیلیوں کا اثر بیان کریں: الف۔ امپلیٹیوڈ کا آواز کی لاؤڈنس پر ب۔ فریکوئنسی کا آواز کی پیچ پر صاف ڈائیگرام بنائیں۔	1+2+2

— 2SA-I 25004 (D) —

- $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$
- $N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_0$
- $g_{\text{earth}} = 10 \text{ m/s}^2$
- $E = P \times t$
- Intensity level of sound = $K \log \frac{I}{I_0}$
- $\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p}$
- $E = I^2 R t$
- $m = \frac{q}{p}$
- $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$
- $\frac{1}{R_c} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$
- $v = f \lambda$
- $f = \frac{R}{2}$
- $V = IR$

(Physics page 2 of 2)